Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

RHODIOLA ROSEA
(3% salidrosídeo)

Efeitos benéficos sobre o desempenho físico

Reduz a fadiga e a depressão

Diminui o risco de doenças cardiovasculares

O QUE É?

Popularmente conhecida como raiz de ouro ou raiz ártica, a *Rhodiola rosea* é uma planta perene pertencente à família *Crassulaceae,* cultivada principalmente na Europa, na Ásia e na América do Norte. As raízes e os rizomas da *Rhodiola rosea* são ricas em compostos orgânicos com propriedades terapêuticas, como taninos, fenóis, ácidos, alcalóides, flavonóides e quinonas, que vem sendo utilizados há milhares de anos pela medicina popular sob a forma de chás ou tônicos, sobretudo na China, na Rússia e nos países escandinavos. Entretanto, devido ao seu sabor ligeiramente amargo, atualmente as raízes da *Rhodiola rosea* são secas, trituradas e incorporadas em formas farmacêuticas que as tornem mais palatáveis para consumo. Dentre os principais usos medicinais já comprovados da *Rhodiola rosea* destacam-se a redução do estresse físico e mental, da fadiga e da depressão, a melhora do humor, os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes e a prevenção de doenças cardiovasculares.[1, 2]

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

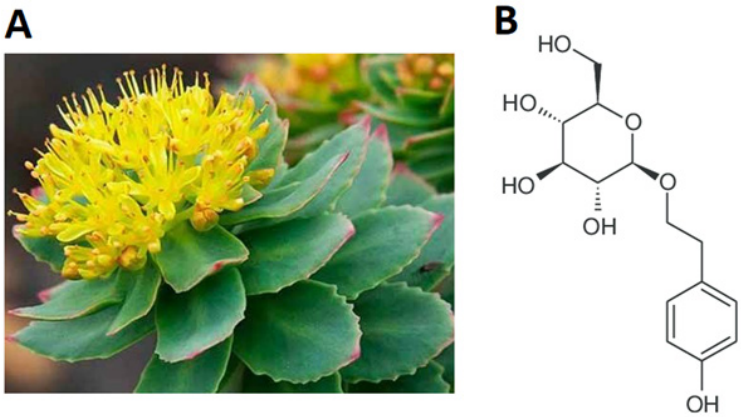

FIGURA 1 – Planta de *Rhodiola rosea* (A) e estrutura química do seu principal constituinte ativo, o salidrosídeo (B). Adaptado de **SAUNDERS et al., 2014.**

O salidrosídeo é um glicosídeo fenilpropanóide considerado o principal composto bioativo presente na *Rhodiola rosea,* biosintetizado a partir do metabolismo da tirosina e posterior glucosilação do tirosol (Figura 1).[2–4]

Em um estudo que avaliou os efeitos moleculares da administração de extratos de *Rhodiola rosea* ou do salidrosídeo em células humanas, a expressão de mais de 100 genes se mostrou alterada, muitos destes envolvidos em vias metabólicas, vias de comunicação celular, e funcionamento do sistema imune.[5]

Estudos pré-clínicos demonstraram que a estimulação da via do PI3K/AKT/mTOR pelo salidrosídeo é um principais mecanismos envolvidos no efeito neuroprotetor da *Rhodiola rosea*, já que essa via desempenha um papel crucial na promoção da sobrevivência neuronal. Em modelos celulares de doenças neurodegenerativas, tais como a Doença de Parkinson e a Doença de Alzheimer, o tratamento com salidrosídeo diminui a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, o depósito e a toxicidade dos peptídeos beta amilóide e alfa-sinucleína, inibe o colapso mitocondrial, a apoptose, a condensação da cromatina e a liberação de lactato desidrogenase.[4,6]

O consumo de extratos de *Rhodiola rosea* também pode ser benéfico para o tratamento de diversas condições clínicas devido às suas propriedades anti-inflamatórias. O uso de extratos dessa planta tem sido atribuídos à inibição da liberação de citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF-α) e a interleucina 6 (IL-6), bem como à regulação da migração de células inflamatórias através da diminuição dos níveis de NF-κB (fator nuclear kappa B) e das quinases JNK, p38 e ERK1/2.[7–10]

Os efeitos adaptogênicos e antidepressivos da *Rhodiola rosea*, por sua vez, vem sendo relacionados a diversos mecanismos bioquímicos. Dentre eles, destacam-se as propriedades anti-inflamatórias do salidrosídeo, a regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (diminuição dos níveis de p-SAPK/p-JNK, óxido nítrico e cortisol), a estimulação do metabolismo energético celular via ativação da síntese de ATP na mitocôndria, o aumento da sinalização via fator neurotrófico derivado do cérebro e seu receptor do tipo tirosina quinase (BDNF-TrKB), o aumento dos níveis da proteína de choque térmico Hsp70 e do neuropeptídeo Y, além da liberação de neurotransmissores.[4,11,12]

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

FADIGA, ESTRESSE FÍSICO E DESEMPENHO ATLÉTICO

As respostas fisiológicas ao estresse envolvem a estimulação do sistema nervoso autônomo e a modificações de diversas vias metabólicas, impactando negativamente no funcionamento de vários órgãos e sistemas (Figura 2). Embora tais respostas possam se manifestar de maneira distinta entre os indivíduos, a fadiga e a exaustão se caracterizam como sintomas-chave do estresse e podem acarretar em uma condição clínica conhecida como Síndrome de *Burnout*.[13, 14]

Adaptógenos ou substâncias adaptogênicas são insumos de origem natural capazes de modificar ou normalizar as respostas biológicas frente situações de estresse e promover a homeostase de processos fisiológicos, conferindo assim maior resistência e adaptabilidade ao organismo.[15]

O potencial adaptogênico da *Rhodiola rosea* vem sendo amplamente descrito na literatura científica e explorado principalmente para o tratamento da fadiga física e mental.[13, 16]

Em um estudo randomizado e duplo-cego indivíduos de ambos os sexos e com faixa etária entre 20 a 50 anos, diagnosticados com síndrome de *Burnout*, e que receberam diariamente o tratamento por via oral com 576 mg de um extrato obtido da *Rhodiola rosea* durante 4 semanas, apresentaram melhora clínica significativa quanto à qualidade de vida e aos sintomas de fadiga, bem como apresentaram uma diminuição dos níveis de cortisol matinal.[14]

Recentemente, um estudo multicêntrico realizado com homens e mulheres com idade média de 37,8 ± 9,5 anos também demonstrou que a administração diária de 400 mg de um extrato de *Rhodiola rosea*, por via oral e durante 8 semanas, possui um perfil de segurança e tolerabilidade adequado e é capaz de atenuar significativamente a fadiga geral, a fadiga física, a fadiga mental, além de atenuar a redução da atividade geral e da motivação.[16]

Quanto à melhora do desempenho atlético, já foi demonstrado que o consumo agudo de 200 mg de um extrato de *Rhodiola rosea* contendo 1% de salidrosídeo aumenta em até 3% o tempo para exaustão em cicloergômetro.[17]

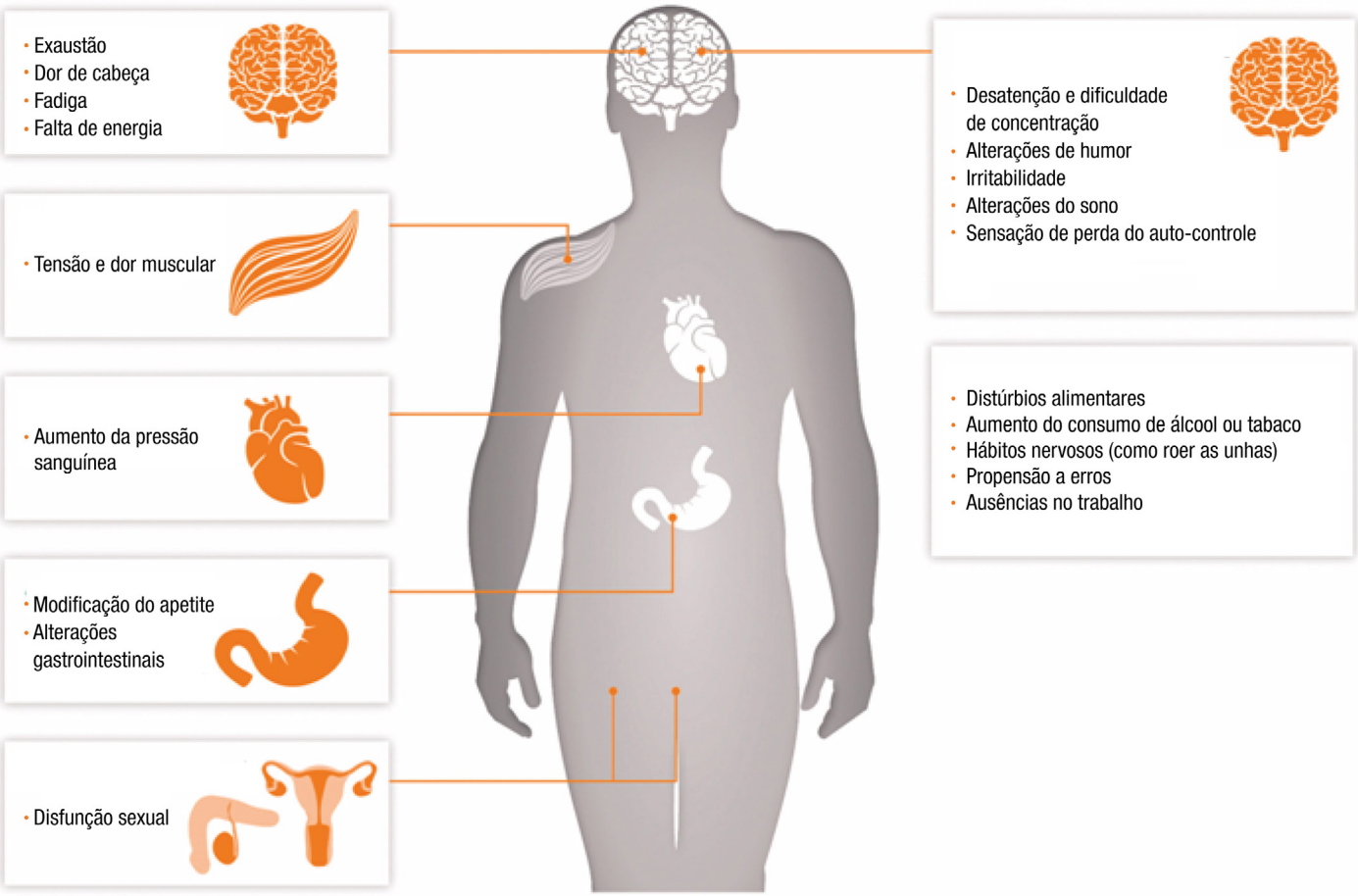

Figura 2 – Sintomas gerais do estresse físico e mental. Adaptado de **ANGHELESCU et al., 2018.**

Além da melhora da resistência, o consumo de uma dose aguda de 3 mg/kg diminui a frequência cardíaca e a percepção de esforço, assim como o consumo de 170 mg de extrato de *Rhodiola rosea* por dia durante 4 semanas reduzir os níveis de lactato e de biomarcadores de dano muscular em resposta ao exercício físico aeróbico em jovens atletas.[18]

Em mulheres com idade entre 18 a 24 anos que receberam o tratamento com 1500 mg de extrato de *Rhodiola rosea* durante 3 dias, somado à ingestão de 500 mg do mesmo extrato 30 minutos antes do treino, também foi observado um efeito benéfico sobre o desempenho em sessões de exercício anaeróbico.[19]

EFEITO ANTIOXIDANTE E ANTI-INFLAMATÓRIO

Condições de estresse intenso ou prolongado também podem alterar a dinâmica energética celular ao induzirem disfunção mitocondrial e a produção excessiva de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Essas moléculas, por sua vez, ao modificarem a estrutura de proteínas e membranas celulares, desencadeiam respostas inflamatórias e processos de morte celular, como a apoptose.

Através da análise do plasma de jovens atletas do sexo masculino, já foi demonstrado que a administração de 100 mg de um extrato de *Rhodiola rosea* duas vezes ao dia, por 4 semanas, aumenta a capacidade antioxidante total e diminui a formação de espécies reativas, confirmando resultados *in vitro* que demonstraram o efeito antioxidante do extrato da planta em culturas de células humanas.[20–24]

Além desse efeito antioxidante, evidências científicas demonstram que extratos de *Rhodiola rosea* também são capaz de modular diretamente a resposta imune e, assim, exercer um efeito anti-inflamatório significativo.[8,9]

Uma diminuição significativa dos níveis séricos de proteína C-reativa e da enzima creatinina quinase após a realização de exercício físico exaustivo foi observada em indivíduos jovens saudáveis que foram previamente tratados com 60 mg de um extrato de *Rhodiola rosea* durante 30 dias.[2,7]

Estudos pré-clínicos demonstram a capacidade dos componentes bioativos da *Rhodiola rosea* em inibir outras vias metabólicas envolvidas no desenvolvimento de processos inflamatórios. Com isso, atualmente vem sendo considerada cada vez mais a utilização dessa planta no tratamento de diversas condições

clínicas em humanos que estão relacionados com aumento de moléculas de caráter inflamatório, tais como dor neuropática, diabetes, doenças neurodegenerativas (Parkinson e Alzheimer) e câncer.[25–28]

DEPRESSÃO

A depressão é um transtorno de humor altamente incapacitante caracterizado pelo sentimento persistente de tristeza e perda de interesse ou prazer, cansaço, dificuldade de concentração e alterações do sono e do apetite. Esse transtorno é considerado um grave problema de saúde público, que já atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo.[29]

A etiologia da depressão é multifatorial e envolve alterações no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, em fatores neurotróficos e em diferentes vias de sinalização envolvidas na comunicação e sobrevivência celular, além de processos de neuroinflamação.[30]

Os efeitos benéficos dos extratos de *Rhodiola rosea* no tratamento da depressão são sustentados por estudos pré-clínicos que demonstram sua capacidade de modular o funcionamento do sistema nervoso central e evidências clínicas que confirmam sua eficácia em aliviar os sintomas desse transtorno. Em um estudo realizado com indivíduos de ambos os sexos e com faixa etária 18 70 anos, o tratamento com 340 ou 680 mg de um extrato de *Rhodiola rosea* durante 6 semanas se mostrou capaz de atenuar sintomas associados à depressão leve ou moderada.[31]

Recentemente, um estudo demonstrou a eficácia e a tolerabilidade o tratamento com um extrato de *Rhodiola rosea* em comparação à utilização de um antidepressivo clássico, a sertralina. Foi demonstrado que uma dose diária de 340 mg desse extrato durante 12 semanas é capaz de atenuar as manifestações clínicas da depressão leve a moderada, e é melhor tolerada do que a sertralina, o que sugere sua aplicação como uma alternativa de tratamento para pacientes que são intolerantes aos efeitos adversos dos antidepressivos convencionais.[32]

A mesma dose (340 mg) de um extrato de *Rhodiola rosea,* administrado a adultos entre 18 e 55 anos de idade durante 10 semana, também se mostrou eficaz na melhora de sintomas ansiosos em pacientes diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada.[33]

PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

As doenças cardiovasculares compreendem diversas condições clínicas que afetam diretamente o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos, e atualmente são consideradas uma das maiores causas de morte no mundo.[34]

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, entretanto, o aumento da pressão arterial, as dislipidemias e a hiperglicemia são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de processos inflamatórios que alteram a estrutura da parede dos vasos sanguíneos e das células cardíacas, interferem com o fluxo de sangue e com a oxigenação de tecidos vitais.[34]

Além de suas propriedades anti-inflamatórias já citadas, estudos pré-clínicos demonstram também os efeitos cardioprotetores relacionados ao uso de extratos de *Rhodiola rosea*.[2]

Já foi descrita a capacidade de extratos desta planta em reduzir a pressão arterial, o fluxo sanguíneo coronariano e o aumento da contratilidade no período pós-isquêmico, promover efeito antiarrítmico pronunciado, e prevenir danos cardíacos induzidos pelo estresse. Além disso, a *Rhodiola rosea* inibe a atividade das enzimas lipase e superóxido dismutase, o que reduz a hidrólise de lipídeos e a formação de espécies reativas de durante a adipogênese, reforçando o seu potencial no tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares.[2, 35, 36]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:
USO ORAL: 200 a 600 mg ao dia

SUGESTÃO DE EXCIPIENTES PARA CÁPSULAS:
Aerosil, estearato de magnésio, silicato de magnésio e celulose microcristalina (Celulomax HG).

OBSERVAÇÕES

O consumo crônico de doses de 50 mg por dia pode ser suficiente para prevenção de fadiga. Recomenda-se não exceder a dose de 680 mg por dia, uma vez que a *Rhodiola rosea* apresenta uma relação dose-resposta em U invertido, e em dosagens maiores pode haver ineficácia terapêutica e manifestação de efeitos adversos.[37, 38]

IMPORTANTE

A *Rhodiola rosea* diminui a capacidade metabólica do CYP2C9 em humanos e, portanto, deve ser administrada com cautela durante o tratamento com substratos dessa enzima que possuam baixo índice terapêutico, tais como a fenitoína e a varfarina.[39]

Embora a manifestação de efeitos adversos após a utilização de *Rhodiola rosea* seja pouco comum e de baixa gravidade, agitação, insônia e sonhos vívidos, boca seca e flutuações da pressão arterial podem ser observados frente à administração de altas doses (superior a 1,5 g). Também, a *Rhodiola rosea* pode ter um efeito aditivo com outras substâncias que exibem propriedades estimulantes, e é contra-indicada para indivíduos com transtorno bipolar.[14, 33, 37]

Atualmente, ainda não foram descritas evidências sobre a segurança da utilização de suplementação com *Rhodiola rosea* durante a infância, a gravidez e o aleitamento.[37]

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de de outro profissional de saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Tao H, Wu X, Cao J, et al. Rhodiola species: A comprehensive review of traditional use, phytochemistry, pharmacology, toxicity, and clinical study. Med Res Rev. 2019;(July 2018). doi:10.1002/med.21564
2. Chiang HM, Chen HC, Wu CS, Wu PY, Wen KC. Rhodiola plants: Chemistry and biological activity. J Food Drug Anal. 2015;23(3):359-369. doi:10.1016/j.jfda.2015.04.007
3. Saunders D, Poppleton D, Struchkov A, Ireland R. Analysis of five bioactive compounds from naturally occurring Rhodiola rosea in eastern Canada . Can J Plant Sci. 2014;94(4):741-748. doi:10.4141/cjps2013-177
4. Zhong Z, Han J, Zhang J, Xiao Q, Hu J, Chen L. Pharmacological activities, mechanisms of action, and safety of salidroside in the central nervous system. Drug Des Devel Ther. 2018;12:1479-1489. doi:10.2147/DDDT.S160776
5. Panossian A, Hamm R, Wikman G, Efferth T. Mechanism of action of Rhodiola, salidroside, tyrosol and triandrin in isolated neuroglial cells: An interactive pathway analysis of the downstream effects using RNA microarray data. Phytomedicine. 2014;21(11):1325-1348. doi:10.1016/j.phymed.2014.07.008
6. Zhang B, Sun S. Dddt-10-1335. 2016:1335-1343.
7. Abidov M, Grachev S, Seifulla RD, Ziegenfuss TN. Extract of Rhodiola rosea radix reduces the level of C-reactive protein and creatinine kinase in the blood. Bull Exp Biol Med. 2004;138(1):63-64. doi:10.1023/B:BEBM.0000046940.45382.53
8. Lee Y, Jung JC, Jang S, et al. Anti-inflammatory and neuroprotective effects of constituents isolated from Rhodiola rosea. Evidence-based Complement Altern Med. 2013;2013. doi:10.1155/2013/514049
9. Recio MC, Giner RM, Máñez S. Immunmodulatory and Antiproliferative Properties of Rhodiola Species. Planta Med. 2016;82(11-12):952-960. doi:10.1055/s-0042-107254
10. Tang H, Gao L, Mao J, et al. Salidroside protects against bleomycin-induced pulmonary fibrosis: activation of Nrf2-antioxidant signaling, and inhibition of NF-κB and TGF-β1/Smad-2/-3 pathways. Cell Stress Chaperones. 2016;21(2):239-249. doi:10.1007/s12192-015-0654-4
11. Amsterdam JD, Panossian AG. Rhodiola rosea L. as a putative botanical antidepressant. Phytomedicine. 2016;23(7):770-783. doi:10.1016/j.phymed.2016.02.009
12. Asea A, Kaur P, Panossian A, Wikman KG. Evaluation of molecular chaperons Hsp72 and neuropeptide y as characteristic markers of adaptogenic activity of plant extracts. Phytomedicine. 2013;20(14):1323-1329. doi:10.1016/j.phymed.2013.07.001
13. Anghelescu IG, Edwards D, Seifritz E, Kasper S. Stress management and the role of Rhodiola rosea: a review. Int J Psychiatry Clin Pract. 2018;22(4):242-252. doi:10.1080/13651501.2017.1417442
14. Olsson EMG, Von Schéele B, Panossian AG. A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study of the standardised extract SHR-5 of the roots of Rhodiola rosea in the treatment of subjects with stress-related fatigue. Planta Med. 2009;75(2):105-112. doi:10.1055/s-0028-1088346
15. Panossian A, Wikman G. Evidence-Based Efficacy of Adaptogens in Fatigue, and Molecular Mechanisms Related to their Stress-Protective Activity. Curr Clin Pharmacol. 2009;4(3):198-219. doi:10.2174/157488409789375311
16. Lekomtseva Y, Zhukova I, Wacker A. Rhodiola rosea in Subjects with Prolonged or Chronic Fatigue Symptoms: Results of an Open-Label Clinical Trial. Complement Med Res. 2017;24(1):46-52. doi:10.1159/000457918
17. De Bock K, Eijnde BO, Ramaekers M, Hespel P. Acute Rhodiola rosea intake can improve endurance exercise performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2004;14(3):298-307. doi:10.1123/ijsnem.14.3.298
18. Sellami M, Slimeni O, Pokrywka A, et al. Herbal medicine for sports: A review. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):1-14. doi:10.1186/s12970-018-0218-y
19. Ballmann CG, Maze SB, Wells AC, Marshall MM, Rogers RR. Effects of short-term Rhodiola Rosea (Golden Root Extract) supplementation on anaerobic exercise performance. J Sports Sci. 2019;37(9):998-1003. doi:10.1080/02640414.2018.1538028
20. Skarpanska-Stejnborn A, Pilaczynska-Szczesniak L, Basta P, Deskur-Smielecka E. The influence of supplementation with Rhodiola rosea L. extract on Selected redox parameters in professional rowers. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2009;19(2):186-199. doi:10.1123/ijsnem.19.2.186
21. Battistelli M, De Sanctis R, De Bellis R, Cucchiarini L, Dachà M, Gobbi P. Rhodiola rosea as antioxidant in red blood cells: ultrastructural and hemolytic behaviour. Eur J Histochem. 2005;49(3):243-254.
22. Calcabrini C, De Bellis R, Mancini U, et al. Rhodiola rosea ability to enrich cellular antioxidant defences of cultured human keratinocytes. Arch Dermatol Res. 2010;302(3):191-200. doi:10.1007/s00403-009-0985-z
23. Zhao XY, Jin LH, Wang DJ, Xu B, Zhang W, Luo ZL. Salidroside Inhibits Endogenous Hydrogen Peroxide Induced Cytotoxicity of Endothelial Cells. Adv Mater Res. 2013;750-752(November):1529-1532. doi:10.4028/www.scientific.net/amr.750-752.1529
24. Qian EW, Ge DT, Kong SK. Salidroside protects human erythrocytes against hydrogen peroxide-induced apoptosis. J Nat Prod. 2012;75(4):531-537. doi:10.1021/np200555s
25. Radomska-Leskniewska DM, Skopiński P, Balan BJ, et al. Angiomodulatory properties of Rhodiola spp. and other natural antioxidants. Cent Eur J Immunol. 2015;40(2):249-262. doi:10.5114/ceji.2015.52839
26. Nabavi SF, Braidy N, Orhan IE, Badiee A, Daglia M, Nabavi SM. Rhodiola rosea L. and Alzheimer's Disease: From Farm to Pharmacy. Phyther Res. 2016;30(4):532-539. doi:10.1002/ptr.5569
27. Morgan LA, Grundmann O. Preclinical and Potential Applications of Common Western Herbal Supplements as Complementary Treatment in Parkinson's Disease. J Diet Suppl. 2017;14(4):453-466. doi:10.1080/19390211.2016.1263710
28. Zheng T, Bian F, Chen L, Wang Q, Jin S. Beneficial Effects of Rhodiola and Salidroside in Diabetes: Potential Role of AMP-Activated Protein Kinase. Mol Diagnosis Ther. 2019. doi:10.1007/s40291-019-00402-4
29. World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders. Institutes Heal Natl. 2017;(1):1-22. doi:CC BY-NC-SA 3.0 IGO
30. Otte C, Gold SM, Penninx BW, et al. Major depressive disorder. Nat Rev Dis Prim. 2016;Nature Rev(16065). https://www.nature.com/articles/nrdp201665.
31. Darbinyan V, Aslanyan G, Amroyan E, Gabrielyan E, Malmström C, Panossian A. Clinical trial of Rhodiola rosea L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate depression. Nord J Psychiatry. 2007;61(5):343-348. doi:10.1080/08039480701643290
32. Mao JJ, Xie SX, Zee J, et al. Rhodiola rosea versus sertraline for major depressive disorder: A randomized placebo-controlled trial. Phytomedicine. 2015;22(3):394-399. doi:10.1016/j.phymed.2015.01.010
33. Bystritsky A, Kerwin L, Feusner JD. A Pilot Study of Rhodiola rosea (Rhodax ®) for Generalized Anxiety Disorder (GAD) . J Altern Complement Med. 2008;14(2):175-180. doi:10.1089/acm.2007.7117
34. Ruparelia N, Chai JT, Fisher EA, Choudhury RP. Inflammatory processes in cardiovascular disease: A route to targeted therapies. Nat Rev Cardiol. 2017;14(3):133-144. doi:10.1038/nrcardio.2016.185
35. Pomari E, Stefanon B, Colitti M. Effects of two different Rhodiola rosea extracts on primary human visceral adipocytes. Molecules. 2015;20(5):8409-8428. doi:10.3390/molecules20058409
36. Zhou Q, Han X, Li R, et al. Anti-atherosclerosis of oligomeric proanthocyanidins from Rhodiola rosea on rat model via hypolipemic, antioxidant, anti-inflammatory activities together with regulation of endothelial function. Phytomedicine. 2018;51:171-180. doi:10.1016/j.phymed.2018.10.002
37. Nicotra G. Rhodiola rosea monograph, Alternative medicine review. Nutrafoods. 2010;9(1):29-33. doi:10.1007/BF03223329
38. Hung SK, Perry R, Ernst E. The effectiveness and efficacy of Rhodiola rosea L.: A systematic review of randomized clinical trials. Phytomedicine. 2011;18(4):235-244. doi:10.1016/j.phymed.2010.08.014
39. Thu OK, Spigset O, Nilsen OG, Hellum B. Effect of commercial Rhodiola rosea on CYP enzyme activity in humans. Eur J Clin Pharmacol. 2016;72(3):295-300. doi:10.1007/s00228-015-1988-7